

小三上學期自然科學・期末B卷

自然科學 | 紙筆為主／資料探究

學生卷 | 原創評量 | 跨版本參考

匿名代碼（選填）：_____ 日期（選填）：_____

建議40–50分鐘；屬設計估計，未經試測。可分段、延長或休息。

全卷設計100分。只報已觀察得分／已觀察滿分；未教、未施測、拒答、支持不足或受到內容提示，另記未觀察，不補0，也不換算成100分。合適機會下的實際錯答才給0。

作答說明

全部是虛構的紙上資料題，不需做實驗，也不用帶任何植物、磁鐵或液體。

每題各自開始，先讀完整資料，再依小題寫出答案及所問的依據。可以口述、指字或畫圖，請成人按原話記錄。

看不到、沒有記錄和確定沒有是不同意思。不知道時可保留未知；用本題資料說明理由。

資料判讀與科學推理

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第1題 | 12分

(1) 甲乙模型最後都是24毫升，可以因此說它們最後含有同量空氣嗎？說明。(2) 哪個模型能算出同一份空氣被壓縮少占多少空間？寫計算。(3) 要讓乙也能支持同份空氣壓縮的判斷，最重要還缺哪項資料？也說這項資料為何重要。(4) 有人說可以一直壓到完全沒有空間，這是否由兩卡支持？說理由。

兩張互不相關的原創理想模型，不是真實加壓指示。

甲：原有28毫升空氣；題目明示全程沒有空氣進出，後來占24毫升。

乙：容器原容積28毫升，後來變24毫升；開口狀況及空氣是否進出都沒有記。

兩卡沒有提供空氣量彼此相等的資訊，也沒有極限測試。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第2題 | 12分

(1) 從相同工具的兩筆結果，寫一項這20秒內能確認的變化，不能直接改寫為哪種精確風速結論？(2) 同伴提出丙卡要用來證明風更強，有何額外差異？(3) 紙上下一次比較怎樣改，才能較直接比相同紙帶的反應？先說明要用哪條紙帶，再列兩項另外要保留的條件。(4) 乙紙帶尾向北；依已給規則寫風名及來向、去向的依據。

原創連續觀察卡，紙上方位上北下南。

甲：第0到10秒，同一短紙帶，未見明顯偏轉。

乙：第10到20秒，同一固定點與同一短紙帶，尾端明顯向北偏。

丙：另一時刻，換成較長紙帶，尾端偏得更遠；扇位未改。

紙帶尾端沿氣流去向；風按來向命名。沒有校準風速。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第3題 | 14分

(1) 按「透明／不透明／未知」把四張卡各放一組。(2) 再按「已確認塑膠／已確認紙／材料未知」重分。(3) 哪兩張在透明組同組、卻不能一起放已確認塑膠組？說原因。(4) 想選「材料已確認且可看清文字」的片材，目前應選哪張？引用兩項資訊。

四張虛構片材資料，沒有要求猜未知材料。

甲：成人材料標示塑膠；透明、可輕彎。

乙：材料標示遺失；透明、可輕彎。

丙：成人材料標示紙；不透明、可輕彎。

丁：成人材料標示塑膠；沒有透明度記錄，未做看字檢查。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第4題 | 14分

(1) 要只比糖粒大小，選哪兩組？要只比是否攪拌，選哪兩組？每對說明只差哪項。(2) 若用甲丁判粒度影響，還混進哪項差異？(3) 四組都第30秒看一次，能測出「最多能溶多少糖」嗎？說目前只觀察什麼、還缺少什麼。(4) 這是紙上計畫，能寫成已親自實驗嗎？

四張尚未執行的虛構計畫卡，所有組皆同杯型、同量室溫水、同一種糖的同質量；粗、細只表示粒度，不磨粉。每組第30秒看顆粒。

甲：粗粒，不攪拌。

乙：細粒，不攪拌。

丙：粗粒，輕攪拌。

丁：細粒，輕攪拌。

每個研究問題各選一對，共兩對；每題只評第一個明確完整的配對，不需現場操作。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第5題 | 14分

(1) 甲比乙能看清黑字，就能斷定甲較透明嗎？找出兩個觀察條件不一致處。(2) 只在紙上修正比較安排，列出要保持相同的背景、照明及杯中液面條件。(3) 若修正後兩杯都無色透明，能否說成分相同、都能飲用？兩項分別說理由。(4) 杯上標籤應補什麼提醒？

虛構觀察安排：甲是成人已標示的糖水，杯後白底黑字、明亮處、液面高度4格；乙是成人已標示的鹽水，杯後深色底黑字、較暗處、液面高度7格。甲黑字看得清，乙不清。格是同圖上的高度單位。兩杯皆為科學觀察用，不是真實飲料。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第6題 | 14分

(1) 舊紀錄能不能直接按新規則判成功？逐列寫「成功／未成功／資訊不足」。(2) 哪一列特別需要補哪兩個欄位才能依新規則評判？(3) 下輪要讓不同人判得一致，應何時寫好規則？提出一個明確的記錄欄。(4) 不能因舊資料不合新需求而擦掉它；說舊資料如何保留、新判斷怎樣加註。

原創紙片舊任務只要求「最後到達線外」，沒有規定全片或碰線邊界。

第1列原文：整張越線，沒有碰到紙扇。

第2列原文：一半壓在線上，沒有碰到紙扇。

第3列原文：成功（沒有更詳細資料）。

新任務規則先明定：整張完全越線且未被扇碰到才成功；壓線未成功。本題只重新讀資料，不改寫過去發生的事。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

前半核心回顧

依各題小題留下判斷、數值或理由；不做真實操作。

第7題 | 10分

(1) 整理交接卡，把「已完成」「尚未確認」「未來計畫」各列一項。(2) 能否說週二一定沒補水，因此葉片下垂就是缺水？指出一個記錄問題及一個尚需成人查看的植物／環境資料。(3) 寫一句不先決定倒水的下一步。

虛構照顧交接卡：週一成人已確認盆底排水正常；週二補水欄空白，沒有人確認原因；週三觀察葉片下垂。另一行寫「週四請成人查看介質，再決定是否補水」，目前仍是週三。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）

第8題 | 10分

(1) 甲乙都從2格到6格，是否足以說整段運動情形完全相同？引用各段資料。(2) 每段都是2秒，分別算甲兩段與乙兩段各走幾格。(3) 誰在後段比自己的前段慢？說依據。(4) 能否由走格數直接算手推力？說原因。

原創兩車直線前進、不回頭的記錄，格距相同，兩車都只在開始受到手的輕推。

甲：第0秒2格、第2秒5格、第4秒6格。

乙：第0秒2格、第2秒4格、第4秒6格。

沒有測力數據，不操作真車。

作答區（可寫、畫、指圖或口述，由成人逐字代記）
